Progettazione e realizzazione Orario Scolastico

1. GUI e XAML — versione aggiornata sul file MainWindow.xaml

In WPF l’ordine degli elementi nel codice XAML non determina necessariamente la loro posizione nella finestra. La disposizione dipende dal contenitore (Layout Panel) e dalle proprietà dei controlli.

Nel file allegato sono utilizzati tre contenitori: DockPanel, che dispone gli elementi sui bordi e nello spazio rimanente; StackPanel, che dispone i figli in sequenza; Grid, che permette di organizzare controlli in righe e colonne.

1. Il DockPanel principale

La finestra contiene un DockPanel con margine 15. Al suo interno ci sono un titolo in alto, una zona inferiore per il comando e il messaggio, e una Grid centrale.

```
<DockPanel Margin="15">
    <TextBlock DockPanel.Dock="Top" ... />
    <StackPanel DockPanel.Dock="Bottom"
                Orientation="Horizontal" ...>
        ...
    </StackPanel>
    <Grid x:Name="grigliaOrario" />
</DockPanel>
```

La proprietà DockPanel.Dock="Top" colloca il titolo sul bordo superiore. DockPanel.Dock="Bottom" colloca lo StackPanel sul bordo inferiore. L’ultimo figlio, grigliaOrario, occupa lo spazio centrale rimasto.

Questo comportamento dipende dalla proprietà LastChildFill del DockPanel, che per impostazione predefinita vale True. L’ultimo figlio riempie lo spazio disponibile anche senza specificare DockPanel.Dock.

2. Il titolo nella parte superiore

```
<TextBlock DockPanel.Dock="Top"
           Text="Orario della classe — 5 giorni, 8 ore"
           FontSize="20" FontWeight="Bold"
           Margin="0,0,0,12" />
```

Il controllo TextBlock visualizza il titolo. FontSize imposta la dimensione del testo, FontWeight lo rende in grassetto e Margin lascia 12 unità di spazio sotto il titolo.

3. Lo StackPanel inferiore

```
<StackPanel DockPanel.Dock="Bottom"
            Orientation="Horizontal"
            Margin="0,12,0,0">
    <Button x:Name="btnScambia"
            Content="Scambia"
            Width="110" Height="35"
            IsEnabled="False"
            Click="Scambia_Click" />
    <TextBlock x:Name="txtStato"
               Text="Seleziona due celle."
               VerticalAlignment="Center"
               Margin="15,0,0,0" />
</StackPanel>
```

Lo StackPanel ha Orientation="Horizontal": i suoi figli sono disposti da sinistra verso destra, nell'ordine in cui compaiono nel file XAML. Pertanto il pulsante btnScambia appare a sinistra e il messaggio txtStato a destra.

Il pulsante è inizialmente disabilitato (IsEnabled="False"). L'attributo Click="Scambia_Click" collega il clic al metodo C# omonimo. Il TextBlock mostra il messaggio iniziale e viene centrato verticalmente; il margine sinistro di 15 lo separa dal pulsante.

4. La Grid centrale

```
<Grid x:Name="grigliaOrario" />
```

La Grid è dichiarata vuota nel file XAML. Il nome grigliaOrario consente al codice C# di accedervi. Nel progetto i controlli dell'orario vengono creati dinamicamente nel code-behind: per questo non sono elencati nel file XAML.

La Grid è l'ultimo elemento del DockPanel e quindi occupa lo spazio non utilizzato dal titolo e dalla zona inferiore. Non bisogna confondere questa Grid grafica con la matrice C# che contiene i dati delle lezioni.

5. Confronto tra i contenitori presenti

Contenitore	Funzione nel file XAML
DockPanel	Organizza titolo, area inferiore e spazio centrale
StackPanel	Affianca pulsante Scambia e messaggio di stato
Grid	Ospita i controlli dell'orario creati da C#

6. Codice XAML completo

```
<Window x:Class="OrarioClasse.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Orario di classe" Height="650" Width="900"
        MinHeight="500" MinWidth="650">
    <DockPanel Margin="15">
        <TextBlock DockPanel.Dock="Top"
                   Text="Orario della classe — 5 giorni, 8 ore"
                   FontSize="20" FontWeight="Bold"
                   Margin="0,0,0,12" />
        <StackPanel DockPanel.Dock="Bottom"
                    Orientation="Horizontal"
                    Margin="0,12,0,0">
            <Button x:Name="btnScambia"
                    Content="Scambia"
                    Width="110" Height="35"
                    IsEnabled="False"
                    Click="Scambia_Click" />
            <TextBlock x:Name="txtStato"
                       Text="Seleziona due celle."
                       VerticalAlignment="Center"
                       Margin="15,0,0,0" />
        </StackPanel>
        <Grid x:Name="grigliaOrario" />
    </DockPanel>
</Window>
```

7. Riepilogo

La finestra utilizza un DockPanel principale. Il titolo è ancorato in alto, lo StackPanel dei comandi in basso e la Grid occupa il centro. Nello StackPanel orizzontale il pulsante precede il testo di stato. Le proprietà x:Name identificano i controlli accessibili dal codice C#, mentre Click collega il pulsante al gestore dell’evento.